Ctrl+Play
escola de programação e robótica

# PYTHON

## CONCEITOS BÁSICOS E SUAS APLICAÇÕES

Aula 7:
Aplicando Pandas e SQLite em Análise de Dados (Projeto)

# Pandas

Para rodar todos os códigos apresentados na aula de hoje e garantir que você tenha todas as bibliotecas necessárias, você precisará instalar os seguintes pacotes Python usando pip:

Pandas: Para manipulação de dados e integração com bases de dados.
Matplotlib: Para visualização de dados.

Openpyxl: Para ler e escrever arquivos Excel.

SQLite3: Biblioteca padrão do Python, mas mencionada para garantir que você tenha suporte para bancos de dados SQLite.

Tkinter: Geralmente já vem com o Python, mas em algumas distribuições do Linux pode precisar ser instalado separadamente.

# Pandas

## Pandas

O Pandas é uma biblioteca poderosa para análise e manipulação de dados em Python. Ele fornece estruturas de dados flexíveis, como DataFrames e Series, que facilitam a manipulação, limpeza e análise de grandes conjuntos de dados. Abaixo estão algumas das principais funcionalidades e operações que o Pandas oferece:

### Estruturas de Dados:

Series: Uma estrutura unidimensional semelhante a uma lista.
DataFrame: Uma estrutura bidimensional semelhante a uma tabela, onde cada coluna pode ser de um tipo de dado diferente.

### Leitura e Escrita de Dados:

Leitura de arquivos: pd.read_csv(), pd.read_excel(), pd.read_sql(), entre outros.
Escrita de arquivos: df.to_csv(), df.to_excel(), df.to_sql(), etc.

# Pandas

## SQLite

O SQLite é um banco de dados relacional leve, que armazena os dados em um único arquivo. Ele é embutido e não requer um servidor separado para operar. É ideal para aplicações pequenas a médias e para desenvolvimento e prototipagem. Abaixo estão algumas das principais funcionalidades e operações que o SQLite oferece:

### Conexão e Criação de Banco de Dados:

Conexão: conn = sqlite3.connect('database.db').
Criação de Tabelas: Executando comandos SQL como CREATE TABLE.

# Pandas

## Operações de Banco de Dados:

Inserção de Dados: INSERT INTO table_name (column1, column2) VALUES (?, ?) utilizando cursor.execute().
Consulta de Dados: SELECT * FROM table_name utilizando pd.read_sql_query() com Pandas.
Atualização de Dados: UPDATE table_name SET column1 = value1 WHERE condition.
Deleção de Dados: DELETE FROM table_name WHERE condition.

## Transações e Commit:

Execução de Transações: Agrupando várias operações dentro de um único commit() para garantir a integridade dos dados.
Rollback: Desfazendo operações em caso de erro.

## Integração com Pandas:

Leitura: Utilizando pd.read_sql_query() para ler dados de um banco de dados SQLite para um DataFrame.
Escrita: Utilizando df.to_sql() para escrever dados de um DataFrame para um banco de dados SQLite.

# Pandas

# Projeto

# Escolha um dos temas:

## Análise de Dados de Vendas

**Descrição**: Analisar dados de vendas de uma empresa para obter insights sobre o desempenho dos produtos.

**Funcionalidades**:

Importar dados de vendas de arquivos CSV ou Excel.

Calcular métricas de desempenho (ex: receita total, média de vendas por produto).

Visualizar tendências de vendas ao longo do tempo usando gráficos.

Exportar relatórios de vendas.

## Sistema de Monitoramento de Saúde

**Descrição**: Acompanhar e analisar dados de saúde de pacientes.

**Funcionalidades**:

Registrar dados vitais (ex: pressão arterial, frequência cardíaca).

Acompanhar histórico de saúde dos pacientes.

Visualizar gráficos de tendências de saúde ao longo do tempo.

Exportar relatórios de saúde para Excel.